

Trabalho 1 - ME613 : Análise de Regressão

Lucas Lima: RA: 263267 **Geovani Ariel:** RA: 236124 **Daniela Cielo:** RA: 298825

2º semestre de 2025

Sumário

Introdução e Motivação

1

Introdução e Motivação

A expectativa de vida é um indicador fundamental para avaliar o nível de desenvolvimento de um país, refletindo aspectos econômicos, sociais e de saúde pública. Diversos estudos ao longo das últimas décadas analisaram fatores que influenciam esse indicador, considerando principalmente variáveis demográficas, composição de renda e taxas de mortalidade. No entanto, lacunas importantes ainda permanecem, especialmente no que diz respeito ao papel de fatores de imunização e ao uso de indicadores mais amplos de desenvolvimento humano.

Além disso, grande parte das pesquisas anteriores utilizou modelos de regressão baseados em dados de apenas um ano, o que limita a compreensão de tendências temporais e padrões de variação entre países. Esse cenário motiva a realização de uma análise mais abrangente, aproveitando dados longitudinais e modelos estatísticos que permitam capturar heterogeneidade entre diferentes regiões do mundo.

O conjunto de dados utilizado neste trabalho foi construído a partir de informações disponibilizadas pelo *Global Health Observatory* (GHO), da Organização Mundial da Saúde (OMS), e dados econômicos obtidos da Organização das Nações Unidas (ONU). O dataset final reúne indicadores de saúde e socioeconômicos de 193 países ao longo do período de 2000 a 2015, permitindo investigar a evolução da expectativa de vida e os fatores que mais contribuem para sua variação.

Entre as variáveis de interesse destacam-se:

- **Fatores de imunização:** Hepatite B, Poliomielite e Difteria;
- **Fatores de mortalidade:** mortalidade infantil, mortalidade adulta, entre outros;

- **Fatores econômicos:** PIB per capita, índices de desenvolvimento, gastos públicos;
- **Fatores sociais:** escolaridade média, infraestrutura e condições de vida;

A escolha dessas categorias busca fornecer uma visão ampla sobre a diversidade de elementos que impactam diretamente a saúde da população. Durante o processamento dos dados, foram identificados valores ausentes principalmente nas variáveis relacionadas ao PIB, população e taxas de imunização. A maior parte desses casos correspondia a países pequenos ou com baixa disponibilidade de dados, como Tonga, Cabo Verde e Vanuatu. Por esse motivo, optou-se por excluir essas observações, resultando em um dataset final com 22 variáveis e 2.938 registros.

Dessa forma, este estudo tem como principal motivação identificar e quantificar quais fatores — entre imunização, mortalidade, condições econômicas e indicadores sociais — exercem maior influência sobre a expectativa de vida. Com isso, pretende-se fornecer subsídios que auxiliarão gestores públicos e instituições de saúde na priorização de políticas públicas e intervenções capazes de melhorar a qualidade de vida da população.

Tabela 1: Primeiras 5 observações - Colunas selecionadas

Life expectancy	Adult Mortality	Schooling	Population
65.0	263	10.1	33736494
59.9	271	10.0	327582
59.9	268	9.9	31731688
59.5	272	9.8	3696958
59.2	275	9.5	2978599

Para uma análise exploratória inicial, a Tabela 1 apresenta uma amostra das primeiras 5 observações do conjunto de dados, destacando variáveis representativas de cada categoria analisada. Especificamente, são mostradas:

Expectativa de Vida (Life expectancy): Variável resposta (Y) do estudo, representando o desfecho principal a ser explicado pelos demais fatores

Mortalidade Adulta (Adult Mortality): Exemplo dos fatores de mortalidade

Escolaridade (Schooling): Representante dos fatores sociais

População (Population): Variável demográfica de contexto

A seleção da Expectativa de Vida como variável resposta fundamenta-se no objetivo central deste estudo: compreender quais fatores exercem maior influência sobre este indicador de saúde populacional. As demais variáveis apresentadas representam categorias específicas que serão exploradas em profundidade nas análises subsequentes.